



模块化可穿戴机器人

商业计划书 | 2026年6月

1. 执行摘要

Kine 让十亿人拥有第二层肌肉。

全球60岁以上人口超过10亿，中国超过3亿，其中50%存在肌少症。每年因跌倒导致的医疗费用超过500亿美元。青少年脊柱侧弯检出率超过15%。户外登山人群中约60%因腿部不适放弃登顶。

与此同时，外骨骼市场在过去五年发生了根本性变化。极壳Hypershell从Kickstarter起步，五年内做到全球销量第一、B轮融资1.2亿美元、估值近4亿美元。程天科技消费级产品售价2,599元，上线15秒售罄。商务部数据显示，2026年1-4月智能助行外骨骼网零额同比增长785.5%。**消费级外骨骼已经从概念进入大众消费验证期。**

Kine的首款产品是**模块化髌关节可穿戴机器人**。它不像医疗器械——它像一副高端运动装备。3D打印碳纤维结构，AKE60电机驱动，重量1.5kg，IP67防水，热插拔电池。通过配套App切换户外/都市/活力老人三种软件模式。同一硬件平台可通过OTA升级实现不同助力策略。

核心技术：全身神经力学肌骨模型（416肌肉+206骨骼，Hill型柔顺肌腱）日产53亿步态样本用于RL训练；pFedAC个性化联邦强化学习（arXiv:2605.14423）实现单用户持续个性化。相比竞品的模式识别方案，Kine从肌肉-肌腱层面理解运动意图——每一步的助力都基于生理可解释的模型决策。

全球市场：**可穿戴外骨骼2025年\$33.7B (Research and Markets), CAGR 32.05%**。其中消费级细分\$200M, CAGR 19.6%；全球消费级外骨骼市场\$1.69B, CAGR 19.6%。中国外骨骼市场2025年¥42B（中研普华），CAGR ~50%。前装市场（B2B医疗康复）\$5.6B（MarketsandMarkets），CAGR 29.4%。总可寻址市场超过\$40B。

融资：种子轮 ¥800万（原型+团队+认证准备）→ 天使轮 ¥2,500万（Kickstarter量产+首批交付）→ Pre-A ¥5,000万（规模化+海外+Gen 2）。全球Kickstarter首发，B2C消费+B2B医疗双轨并行。

2. 市场

2.1 全球可穿戴外骨骼市场

指标	数据	来源
全球可穿戴外骨骼2025	\$33.7B	Research and Markets
CAGR (2025-2030)	32.05%	Research and Markets
全球外骨骼（全品类）2025	\$5.6B	MarketsandMarkets
全品类CAGR	29.4%	MarketsandMarkets
消费级外骨骼细分2025	\$200M	QYResearch
消费级CAGR	19.6%	QYResearch
全球消费级外骨骼（含软体）2024	\$1.69B	多来源
该细分CAGR	19.6%	

自底向上TAM测算：

户外运动人群（全球）约5亿，其中装备消费者约2亿。渗透率假设：0.1%（保守）→ 0.5%（基准）→ 2%（乐观）。

情景	渗透率	可触达用户	均价	TAM
保守	0.1%	200万	\$999	\$2.0B
基准	0.5%	1,000万	\$1,499	\$15.0B
乐观	2%	4,000万	\$1,999	\$80.0B

叠加活力老人（全球3亿60-75岁）+ 通勤人群（全球主要城市约4亿）= 基准情景TAM **\$30-50B**。

2.2 中国市场

指标	数据	来源
中国外骨骼市场2025	¥42B (\$5.8B)	中研普华

指标	数据	来源
2018-2023 CAGR	88%	中研普华
商务部2026年1-4月	网零额同比+785.5%	商务部电子商务司
极壳	累计出货超10万台，B轮\$1.2亿	公开报道
程天科技	消费级¥2,599，15秒售罄	公开报道
泰山景区	外骨骼租赁，老人用户占62%	公开报道

2.3 海外B2B医疗市场（第二曲线）

美国Medicare已于2024年4月确立可穿戴外骨骼报销编码（K1007），ReWalk Personal 6.0获\$91,032定额支付。Cyberdyne HAL在日本获医保覆盖。德国联邦社会法院2024年裁定扩大外骨骼覆盖范围。

医疗外骨骼市场\$5.6B（2025），CAGR 29.4%。**但现状是：**Ekso FY2024营收\$17.9M（降2%），亏损\$11.3M。ReWalk/Lifeward营收\$25.7M（靠并购增长85%），亏损\$28.9M。Cyberdyne营收\$29M，亏损缩小至\$3.8M。**纯医疗路线无一盈利**——销售和市场费用占比40-70%。

Kine的策略：B2C消费首发盈利 → 积累临床数据和品牌 → B2B医疗以软件授权模式切入（轻资产）。

3. 产品

3.1 Kine One — 模块化腕关节可穿戴机器人

产品定义：一台3D打印碳纤维结构的可穿戴腕关节机器人。AKE60电机驱动，重1.5kg。一部iPhone的重量分布在腕部两侧。IP67防水防尘。热插拔电池，一块续航6小时。通过蓝牙连接手机App，在户外/都市/活力老人三种模式间切换。

这不是外骨骼——是可穿戴机器人。外骨骼暗示医疗、笨重、需要帮助。Kine One是一件你在户外、通勤、日常中都愿意穿着的科技装备。

模块	方案	说明
关节	单腕关节，双侧辅助	最轻、最易消费化的形态
动力	CubeMars AKE60系列，每侧1台	头部品牌通用方案，硬件不做无谓自研
结构	3D打印碳纤维框架 + 织物腰带	原型快速迭代，量产前开模

模块	方案	说明
感知	BNO055 9轴IMU ×2（髌部）+ 足底压力传感器	步态相位检测、意图预判
智能	Teensy 4.1嵌入式控制器 + Manifold Omni	设备端推理<0.5ms，无需云端
App	蓝牙连接，户外/都市/老人三种模式切换	OTA固件升级，个性化调参

定价路径：工程样机 \$2,500 → DFM小批 \$1,500 → 量产综合均价 \$1,499（户外套件\$1,799，都市\$1,099，老人\$899）。

3.2 BOM与毛利

产量	BOM/台	售价（户外套件）	毛利率
原型（10台）	~\$3,000	\$2,500（测试价）	—
DFM小批（100台）	~\$1,500	\$1,799	16.6%
量产（1,000台）	~\$900	\$1,799	50%
规模（10,000台）	~\$600	\$1,799	66.7%

BOM拆解（量产1,000台）： AKE60电机×2：\$300 | 碳纤维框架：\$150 | 控制板+IMU+传感器：\$80 | 电池：\$60 | 绑带+外壳+包装：\$120 | 装配：\$40 | 其他（线缆/紧固件等）：\$150 | **合计：~\$900。**

3.3 模块化路线图

产品	时间	模块	用户	定价
Kine One	2027	髌关节模块	户外/都市/老人 B2C	\$1,499
Kine One+	2028	+膝关节模块（选购）	B2C升级+B2B康复探索	+\$799
Kine Pro	2030	髌+膝+踝全身套件	B2C高端+B2B医疗	\$3,999
Kine Air	2033	织物驱动日常穿戴	B2C大众	\$999

Gen 1与Gen 2共用同一髌关节基座。膝关节模块为选购配件。Gen 3起切换为下一代软体驱动平台。

3.4 与极壳的差异

极壳 Hypershell		Kine
人体模型	模式识别+预设助力	全身MSK模型，肌肉-肌腱级
个性化	通用策略	pFedAC联邦学习，千人千面
数据隐私	云端处理	联邦学习，端侧数据不出设备
产品定位	户外装备	模块化可穿戴机器人平台
扩展性	单关节	Gen1→Gen2→Gen3模块化升级

极壳验证了品类需求存在——5年做到全球第一、\$1.2亿融资。Kine不是要复制极壳的硬件品牌路线，而是以MSK模型+RL运控的AI技术栈，建立更深的产品体验壁垒。

4. 核心技术

4.1 全身神经力学肌骨模型

416条肌肉+206块骨骼，Hill型柔顺肌腱——捕捉肌腱弹性储能与释放。基于MyoSuite+MuJoCo Warp，myowarp支持2048个仿真世界并行运行，日产53亿步态样本，零人工标注。这比传统OpenSim单线程仿真快两个数量级，比竞品的动捕实验室数据采集便宜数个数量级。

4.2 pFedAC个性化联邦强化学习

CRO汪牧星、杨朋昆、苏丽丽的论文（arXiv:2605.14423）提出单时间尺度联邦Actor-Critic算法。共享运动主干网络+本地个性化策略头。设备只上传模型更新不上传原始数据——满足GDPR/PIPL合规。随设备数K线性加速。

4.3 技术壁垒总结

层次	壁垒	竞品可复制性
电机+结构	AKE60+碳纤维3D打印	容易（供应链通用）
传感器+嵌入式	IMU+Teensy控制	容易
MSK模型仿真	416肌肉+206骨骼数字孪生	极难（3-5年积累）
RL个性化	pFedAC联邦学习	极难（论文级算法+工程化）

层次	壁垒	竞品可复制性
数据飞轮	联邦学习+端侧隐私合规	极难（网络效应）

5. 竞争分析

竞品	定位	价格	优势	短板
极壳 Hypershell	户外消费	\$299-999	品牌、渠道、出货量	模式识别+预设助力，无AI
程天科技	消费+医疗	¥2,599-8,599	产品线覆盖广	无个性化，无联邦学习
Ekso/ReWalk	医疗B2B	\$80-225K	FDA批，Medicare报销	巨亏，S&M占40-70%
Cyberdyne HAL	医疗B2B	\$40-55K	日本医保覆盖	重14kg，无RL，无消费化
Kine	消费+可扩展医疗	\$899-1,799	MSK模型+RL+联邦学习+T模块化	品牌需要从0建立

中国市场目前没有将MSK模型+RL运控应用于消费外骨骼的产品。全球也没有以模块化平台思路做可穿戴机器人的公司。Kine是第一个。

6. 商业模式

B2C消费首发 → B2B医疗跟进 → 数据飞轮变现

阶段	时间	渠道	产品	定价	目标
Phase 1	2027	Kickstarter+独立站	Kine One	\$1,499	1,000台，\$1.5M
Phase 2	2028	+亚马逊+京东	+Kine One+	+\$799膝模块	5,000台，\$5M+
Phase 3	2029	+B2B医院（美欧日）	Kine Pro Medical	\$25-40K	200台医院，\$5-8M
Phase 4	2030	全球DTC+医院+B2G	全产品线	—	20,000台，\$30M+

为何**B2C**先行而非**B2B**先行：Ekso/ReWalk/Cyberdyne证明了纯B2B医疗路线无法盈利（S&M成本40-70%）。极壳证明了B2C消费路线可以快速放量。Kine以B2C建立品牌和现金流，以B2B追求更高客单价，以软件订阅提升LTV。

7. 发展路径

时间	里程碑	交付物	融资	团队
M1-M3 (2026 Q3)	3D打印原型完成，MSK模型验证	2台功能原型	种子 ¥800万	6人
M4-M6 (2026 Q4)	DFM设计验证，Kickstarter页面准备	10台DFM样机	—	8人
M7-M9 (2027 Q1)	Kickstarter上线	首批100台预售	天使 ¥2,500万	12人
M10-M12 (2027 Q2)	量产开模，供应链确认	—	—	15人
Y2 (2028)	首批交付+第二代研发	Kine One + Kine One+	Pre-A \$5,000万	25人
Y3 (2029)	美股IPO前的A轮	Kine Pro	A轮 \$1,500万	50人

8. 财务预测（基准情景）

年度	销量(台)	均价	收入	BOM	毛利	净利润
2027	500	\$1,499	\$0.75M	\$700	\$0.40M	-\$0.8M
2028	2,000	\$1,399	\$2.8M	\$500	\$1.8M	-\$0.5M
2029	5,000	\$1,349	\$6.7M	\$380	\$4.8M	\$0.5M
2030	15,000	\$1,249	\$18.7M	\$300	\$14.2M	\$4.0M
2031	40,000	\$1,099	\$44.0M	\$220	\$35.1M	\$15.0M

BOM随产量从\$700降至\$220（电机降价+结构开模摊销+供应链议价）。毛利率从53%提升至80%。2029年实现盈亏平衡（5,000台/年）。

9. 学术技术合作

技术	来源实验室/论文	状态
全身MSK模型（416肌肉+206骨骼）	MyoSuite + MuJoCo Warp + NEU NeuMove Lab	已建立
pFedAC联邦强化学习	Wang, Yang & Su, arXiv:2605.14423	论文验证
TCN时序卷积控制基线	Nature 2024, Molinaro et al. (25受试者×28活动)	已复现
脑机接口运动意图解码	CMU Bin He Lab, Nature Comms 2025	关注，Gen 2集成
织物传感器	Nextiles (2024残奥会应用)	Gen 2评估
电缆驱动软体外骨骼架构	Harvard Wyss Lab (Science 2019)	已参考设计
港中文ExoMuscle人工肌肉	Adv. Intelligent Systems 2023 (功率密度10.94 kW/kg)	远期替代电机

10. 团队

赵子睿：哥伦比亚大学电子工程硕士（机器学习方向）。EF Boston、华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO/八年。15年算法工程、具身智能运控与硬件落地。人形机器人“小脑”（运动控制）背景——与Unitree长期合作，将机器人运控方法论引入人机融合可穿戴设备。

汪牧星：美国东北大学计算机工程博士候选人，爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。pFedAC联邦强化学习第一作者（arXiv:2605.14423）。联邦学习、多智能体系统、多任务迁移学习。

学术顾问：杨朋昆（清华统计，联邦学习/收敛理论）、苏丽丽（美国东北大学，NSF CAREER，分布式ML/联邦学习）。

11. 融资需求

- 种子轮**：Month 1，**¥800万**。3D打印原型、DFM验证、核心团队6-8人、Kickstarter准备
- 天使轮**：Month 7，**¥2,500万**。量产开模、首批1,000台BOM、Kickstarter交付、第二代研发
- Pre-A轮**：Month 18，**\$7M (约¥5,000万)**。规模化量产（月产500台）、海外渠道（美/欧/日）、Kine Pro B2B版开发、团队扩展至25人

12. 愿景

Kine不是外骨骼公司。Kine是可穿戴机器人公司。

Gen 1 (2027): Kine One——模块化腕关节可穿戴机器人。Kickstarter全球首发。一件你会愿意在户外、通勤、日常中穿戴的科技装备。

Gen 2 (2030): Kine Pro——腕+膝+踝全身套件。从消费进入医疗康复。同一平台，模块化升级。全球最大的运动数据联邦学习网络。

Gen 3 (2033): Kine Air——织物驱动日常穿戴设备。像一件优衣库发热衣。十亿用户。

第一阶段我们卖硬件。第二阶段我们卖个性化——每个用户的Kine都比昨天更懂自己。第三阶段我们卖第二层肌肉。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。